FATEC Jacareí — Banco de Dados Não Relacional

Atividade Aula 06 | João Victor Lopes Rosa | DSM | Prof.ª Lucineide

---

Banco utilizado: `clima_alerta`. Coleções: `estacoes` e `leituras`, populadas conforme apresentado em aula.

Exercício 1 — Leituras de Fortaleza acima de 30°C

```
use clima_alerta

db.leituras.find(
  { cidade: "Fortaleza", temperatura: { $gt: 30 } },
  { _id: 0, cidade: 1, temperatura: 1, sensor: 1, data: 1 }
)
```

```
clima_alerta> db.leituras.find({ cidade: "Fortaleza", temperatura: { $gt: 30 }
}, { _id: 0, cidade: 1, temperatura: 1, sensor: 1, data: 1 })
[
  { cidade: "Fortaleza", sensor: "temperatura", temperatura: 33.2, data:
ISODate("2025-01-10") },
  { cidade: "Fortaleza", sensor: "temperatura", temperatura: 35.8, data:
ISODate("2025-01-12") },
  { cidade: "Fortaleza", sensor: "temperatura", temperatura: 31.5, data:
ISODate("2025-01-15") }
]
```

Exercício 2 — Nome e localização das estações

```
db.estacoes.find(
  {},
  { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({}, { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 })
[
  { nome: "Estação Norte",   localizacao: "Zona Norte - Setor B" },
  { nome: "Estação Sul",     localizacao: "Zona Sul" },
  { nome: "Estação Leste",   localizacao: "Zona Leste" },
  { nome: "Estação Oeste",   localizacao: "Zona Oeste" },
  { nome: "Estação Pampa",   localizacao: "Pampa Gaúcho" },
  { nome: "Estação Cerrado", localizacao: "Cerrado GO" }
]
```

Exercício 3 — Contar leituras com sensor "umidade"

```
db.leituras.countDocuments({ sensor: "umidade" })
```

```
clima_alerta> db.leituras.countDocuments({ sensor: "umidade" })
8
```

Exercício 4 — Média de temperatura agrupada por cidade

```
db.leituras.aggregate([
  { $match: { sensor: "temperatura" } },
```

```
  {
    $group: {
      _id: "$cidade",
      mediaTemperatura: { $avg: "$temperatura" }
    }
  }
])
```

```
clima_alerta> db.leituras.aggregate([
  { $match: { sensor: "temperatura" } },
  { $group: { _id: "$cidade", mediaTemperatura: { $avg: "$temperatura" } } }
])
[
  { _id: "Fortaleza",    mediaTemperatura: 33.5 },
  { _id: "São Paulo",    mediaTemperatura: 24.1 },
  { _id: "Manaus",       mediaTemperatura: 31.7 },
  { _id: "Porto Alegre", mediaTemperatura: 19.4 },
  { _id: "Brasília",     mediaTemperatura: 27.8 }
]
```

Exercício 5 — Cidades ordenadas pela maior temperatura média

```
db.leituras.aggregate([
  { $match: { sensor: "temperatura" } },
  {
    $group: {
      _id: "$cidade",
      mediaTemperatura: { $avg: "$temperatura" }
    }
  },
  { $sort: { mediaTemperatura: -1 } }
])
```

```
clima_alerta> db.leituras.aggregate([
  { $match: { sensor: "temperatura" } },
  { $group: { _id: "$cidade", mediaTemperatura: { $avg: "$temperatura" } } },
  { $sort: { mediaTemperatura: -1 } }
])
[
  { _id: "Fortaleza",    mediaTemperatura: 33.5 },
  { _id: "Manaus",       mediaTemperatura: 31.7 },
  { _id: "Brasília",     mediaTemperatura: 27.8 },
  { _id: "São Paulo",    mediaTemperatura: 24.1 },
  { _id: "Porto Alegre", mediaTemperatura: 19.4 }
]
// -1 = decrescente (maior primeiro)
```